



ДЛЯ ВСЕЙ ALPHA-СЕРИИ

АСТРАЕА

РУКОВОДСТВО И СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА

Принцип работы, модель безопасности, модули и эксплуатация

WORDPRESS WITHOUT THE PLUGIN STACK

First-Party Infrastructure • Security by Design • Privacy by Default •

Recovery First

VisionGaiaTechnology

Техническая документация для Alpha-серии AstraeaOS WP

AstraeaOS WP - Руководство и системная архитектура

Действительно для всей Alpha-серии

СТАТУС ДОКУМЕНТА

Это руководство описывает архитектуру, логику эксплуатации и ключевые функции Alpha-серии AstraeaOS WP. Отдельные Alpha-сборки могут расширять, переименовывать или усиливать функции. Поэтому документ намеренно не привязан к конкретному номеру версии Astraea.

AstraeaOS WP - ориентированный на безопасность дистрибутив и форк WordPress на базе WordPress 7.1. Основная идея - **«WordPress without the Plugin Stack»**: универсальные инфраструктурные задачи реализуются как first-party подсистемы ядра Astraea, а специализированные бизнес-функции по-прежнему остаются в сфере плагинов.

Руководство предназначено для администраторов, разработчиков, специалистов по безопасности и технических руководителей. Оно не описывает каждый PHP-класс, а связывает пользовательскую модель работы с ключевыми архитектурными решениями из внутреннего файла ARCHITECTURE.md.

ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ALPHA

Alpha-серия является программным обеспечением в стадии разработки и предназначена для тестовых, staging- и контролируемых сред оценки. Механизмы безопасности снижают риски, но не заменяют корректное усиление сервера, внешние резервные копии, мониторинг и ответственное администрирование.

Содержание

- | | |
|---|---|
| 01. Что такое AstraeaOS WP и зачем она существует | 08. Astraea Mail Gateway |
| 02. Архитектура и модель загрузки | 09. Performance Engine и Media Engine |
| 03. Secure Genesis - установка по плану безопасности | 10. Модули веб-инфраструктуры |
| 04. Astraea Module Fabric | 11. Update Engine, миграция и Compatibility Layer |
| 05. Модель безопасности: GeDefense, ThroneGuard, криптография и Step-Up | 12. Admin UI и Mission Control |
| 06. Vault, Update Guard и автономное восстановление | 13. Поток данных и границы доверия |
| 07. VLP Light и Dattrack | 14. Руководство по эксплуатации |
| | 15. Стратегия плагинов и актуальность Alpha-серии |
| | 16. Краткий справочник и глоссарий |

01 Что такое AstraeaOS WP

AstraeaOS WP - не обычная установка WordPress с большим набором предустановленных плагинов. Дистрибутив переносит универсальные инфраструктурные функции непосредственно в собственное ядро. Поэтому безопасность, резервное копирование, privacy, почта, восстановление и другие модули используют общие сервисы, общие состояния и единую модель безопасности.

Основная идея: «WordPress without the Plugin Stack»

Обычный сайт WordPress часто обрастает независимыми расширениями: firewall, backup, cookie banner, analytics, SMTP, cache, оптимизация изображений, redirects, SEO, forms, Cron manager и maintenance mode. Каждое расширение приносит собственный цикл обновлений, модель данных, логику полномочий и потенциально дополнительную поверхность атаки.

Astraea использует другой подход: функции, необходимые почти каждому сайту как инфраструктура, реализуются first-party в ядре. Плагины сохраняют важную роль прежде всего для специализированных задач - e-commerce, LMS, бронирование и отраслевые интеграции.

Область	Стандартный WordPress	AstraeaOS WP
Безопасность	обычно сторонний security-плагин	GeDefense как подсистема ядра
Backup / rollback	backup-плагин	Astraea Vault + Recovery Gate
Consent / analytics	cookie- и analytics-плагины	VLP Light + Dattrack
Почта	SMTP-плагин	Astraea Mail Gateway
Производительность	cache/optimization плагины	Performance Engine
Загрузки / медиа	зависит от плагинов	Media Engine + FileGuard
Обновления	upstream WordPress Core	Astraea Update Engine + Core Update Guard
UI	классический wp-admin	Astraea Glass Shell + Mission Control

Чем AstraeaOS WP не должна становиться

- Не замена page builder. Gutenberg остается основной системой редактирования контента.
- Не универсальный монолит. Специализированные функции должны оставаться модульными.
- Не обещание «100% безопасности». Состояние защиты должно подтверждаться фактами и измерениями.

- Не коллекция зависимостей. Core и Admin UI избегают runtime-зависимостей Composer, npm и CDN.

02 Архитектура и модель загрузки

Astraea изменяет upstream-ядро WordPress максимально точно. Основная функциональность находится в `astraea-core/`. Небольшое число определенных hook points позволяет запускать security и recovery на этапах, недоступных обычным плагинам.

Клиент / Браузер

Запросы, Admin UI, согласия, формы



Astraea Ingress & BootOrchestrator

Фазы A-E, runtime checks, ранняя защита



Security & Crypto Fabric

GeDefense, Keyring, AEAD, Step-Up, события



Astraea Module Fabric

Vault, VLP, Mail, Performance, Media, SEO, Forms, Tasks, DB, ...



WordPress Upstream Baseline

wp-admin, wp-includes, совместимость плагинов/тем



Storage & Recovery

MySQL/MariaDB, .avb snapshots, внешние ключи, recovery environment

Пять фаз загрузки

Фаза	Момент	Основные задачи
A	до функций WordPress	Runtime checks, autoloader, Keyring, Cerberus L0, BootFailureDetector
B	WordPress Core доступен	Argon2id overrides, миграция паролей, FileGuard, header policy, GeDefense pre-flight
C	доступны БД и options	schema migrations, security events, GeDefense full engagement
D	до MU/network/обычных плагинов	Vault incident check, auto-rollback, quarantine
E	обычный lifecycle	Module Fabric, VLP, Mail, Performance, UI, CLI и расширенные сервисы

ПОЧЕМУ ФАЗА D ВАЖНА

Обычный backup-плагин может не запуститься, если другой плагин завершит boot-процесс Fatal Error до его загрузки. Astraea Vault расположен до обычной загрузки плагинов и может выполнить recovery до повторной активации проблемного расширения.

Общие сервисы ядра

- CryptoService и Keyring для шифрования и ротации ключей
- StepUpAuthService для чувствительных административных действий
- SecurityEventManager / SecurityEventBridge для событий на основе доказательств
- AtomicCounter для rate limiting без race condition
- Random/CSPRNG для токенов, солей и ключей
- ModuleRegistry и ModuleDependencyGraph для состояний и зависимостей модулей
- BootFailureDetector для защиты от crash loop

03 Secure Genesis - установка по плану безопасности

Инсталлятор Astraea - не только визуальный редизайн установки WordPress. После завершения базовой установки WordPress Secure Genesis принимает управление и компилирует определенную security-baseline, чтобы критические механизмы были согласованно настроены еще до первого обычного входа.

Процесс установки

Шаг	Назначение
1. System Preflight	Проверка PHP, 64-bit, Sodium, OpenSSL, Argon2id, версии БД, HTTPS и runtime conditions
2. Database & Core	Подключение БД, подготовка prefix и baseline
3. Site Identity	Название сайта, язык, timezone и базовые данные
4. Astraea Master	Создание первого привилегированного Master account
5. Security Profile	Выбор Balanced, Hardened, Maximum или Custom
6. ThroneGuard	Provision privilege boundary и recovery key
7. GeDefense Matrix	Компиляция security-модулей и policies
8. Network / Privacy / Communication	Подготовка network surface, VLP и при необходимости Mail
9. Security Compilation	Применение конфигурации и запуск реальных probes
10. Verified Launch	Установка состояния READY и передача управления первому runtime boot

Модель Master и Recovery

ThroneGuard отделяет особо привилегированную роль Master от обычных прав администратора. Secure Genesis генерирует recovery key с высокой энтропией, который должен отображаться только один раз. Сохраняется только Argon2id verifier, а не recovery key в открытом виде.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Recovery key необходимо хранить безопасно вне установки WordPress. Архитектура Astraea не предполагает скрытую backdoor производителя для восстановления потерянного ключа.

Транзакционное состояние установки

CORE_INSTALLED

↓

SECURITY_APPLYING

↓

SECURITY_VERIFYING

↓

READY

Путь ошибки: SECURITY_FAILED / Resume

Поэтому «WordPress установлен» не означает автоматически «Astraea полностью настроена с точки зрения безопасности». Прерванный security compilation должен быть возобновляемым и не должен выглядеть как успешная установка.

04 Astraea Module Fabric

Module Fabric - центральная система lifecycle и dependency management first-party подсистем. У каждого модуля есть идентичность, версия, boot phase, зависимости, состояния и health probes. Зависимости разрешаются как направленный ациклический граф, а не просто фиксируются в документации.

Модуль	Основная задача	Типичная загрузка
Recovery Gate	Обнаружение циклов сбоев и аварийная консоль	Фаза А
GeDefense	WAF, периметр, XDR, ThroneGuard	Фаза С
Vault	Снимки, восстановление, Update Guard	Фаза D
VLP Light	Согласия, Gatekeeper, Dattrack	Фаза Е
Mail Gateway	SMTP, StrictTLS, XOAUTH2	Фаза Е
Performance	Кэш страниц, browser policy, профилирование	Фаза Е
Media	Безопасность загрузок, SVG, форматы изображений	Фаза Е
Redirects	301/302, отслеживание slug, мониторинг 404	Фаза Е
SEO	Canonical, OpenGraph, JSON-LD	Фаза Е
Forms	Безопасные формы, опциональное AEAD-хранилище	Фаза Е
Tasks	Инспекция WP-Cron и контролируемый запуск	Фаза Е
Database	Dry-run очистка + снимок Vault	Фаза Е
Maintenance	Режим обслуживания HTTP 503	Фаза Е
Identity	Сессии, аудит входов, статус паролей	Фаза Е
Update	Подписанные обновления ядра Astraea	Фаза Е
Compatibility	Гранулярные исключения	Фаза Е
Migration	Переход со старых plugin stacks	Фаза Е

Состояния модулей

REGISTERED → BOOTING → ACTIVE

↘ DEGRADED

↘ FAILED

DISABLED / BLOCKED в зависимости от конфигурации или dependencies

Health probes должны выдавать реальные доказательства. Если состояние нельзя проверить, **UNKNOWN** или **DEGRADED** корректнее, чем выдуманное **HEALTHY**.

05 Модель безопасности: GeDefense, ThroneGuard, Crypto и Step-Up

Defense in Depth

Astraea намеренно распределяет защиту по нескольким слоям. Один фильтр не должен нести всю нагрузку безопасности. GeDefense сочетает ранние network/IP decisions с WAF/DPI, browser confinement, RASP-подобными контролями и XDR correlation.

Компонент	Роль
Cerberus	ранний IP/perimeter drop до сложной PHP-логики
Zeus	pre-boot WAF и нормализация запросов
Aegis	Deep Packet Inspection типичных web-атак
Titan	security headers и CSP policy
Hades	опциональное сокрытие login/admin и 404 mimicry
ThroneGuard	роль Master, privilege separation, recovery key
Styx	egress/SSRF controls
Morpheus	RASP/sandbox-подобные механизмы
Gorgon	telemetry/rule sync в рамках заданных policies
Scanner	классификация файлов: MALWARE, SUSPICIOUS, POLICY, INFO
TRINITY XDR	корреляция отдельных событий в incidents

ThroneGuard: администратор не равен Master

Роль Master не позволяет любой обычной admin session автоматически получать одинаковый контроль над критическими функциями безопасности. Особо чувствительные операции дополнительно защищены через Step-Up.

Step-Up, привязанный к сессии

Критические действия требуют свежей повторной аутентификации в текущей browser session. Проверка привязана к WordPress session token и обычно ограничена по времени. Примеры: restore, удаление snapshots, module toggles, SMTP secrets, database cleanup и изменения VLP registry.

Криптографическая основа

Astraea использует централизованные AEAD-сервисы вместо собственной криптографии в каждом модуле. Архитектура предусматривает Libsodium XChaCha20-Poly1305 и AES-256-GCM. Ключи версионятся и имеют lifecycle-состояния ACTIVE, DECRYPT_ONLY, RETIRED и REVOKED.

HKDF domain separation не позволяет разным классам данных использовать один криптографический контекст. Примеры: MAIL_TRANSPORT, VLP_CONSENT, FORMS_SUBMISSION, VAULT_SNAPSHOT, DATTRACK_ANALYTICS и SECURE_OPTIONS.

ВАЖНО

Фраза «данные хранятся в зашифрованном виде» имеет смысл только при корректном управлении ключами, ротации, проверке подлинности и предсказуемом fail-closed поведении. Поэтому Keyring, Master Key, AAD и обработка ошибок являются общими сервисами платформы.

06 Vault, Update Guard и автономное восстановление

Astraea Vault

Vault - не просто архив резервных копий. Это часть модели continuity и recovery. Snapshots создаются потоково и сохраняются в контейнерах .avb. Используется envelope encryption: данные резервной копии получают отдельные Data Keys, которые затем защищаются passphrase- или service-key-механизмами.

- полные или целевые snapshots базы данных и файлов
- AES-256-GCM container I/O с проверкой целостности
- VerifyService для проверки контейнера и SHA-256
- pre-update snapshots плагинов, тем и Astraea Core
- pre-cleanup snapshots перед очисткой базы данных
- rollback и quarantine при критических ошибках

Recovery Gate до плагинов

```
Boot начинается
↓
Фаза D: Vault проверяет incident/crash state
↓
Проблема найдена?
├ Нет → загрузить плагины
└ Да  → rollback / quarantine / recovery
```

Автономная Recovery Console

/astraea-recovery/ - отдельный аварийный путь, минимально зависящий от обычного lifecycle WordPress. После аутентификации по recovery key администратор может отключать плагины и модули, управлять maintenance mode, сбрасывать boot counters и проверять диагностическое состояние.

ПРИНЦИП RECOVERY

Подсистема восстановления не должна зависеть от тех же компонентов, которые, возможно, прямо сейчас блокируют нормальную загрузку.

07 VLP Light и Dattrack

Consent как функция ядра

VLP Light (VisionLegalPro Light Edition) интегрирует consent management и privacy gating непосредственно в Astraеа. Цель - блокировать внешние и необязательные ресурсы до получения согласия и централизованно управлять Service Registry.

- server-side gate через WP_HTML_Tag_Processor
- client-side DOM/property gate для динамически добавляемых ресурсов
- HMAC-аутентифицированные consent receipts в HttpOnly cookie
- редактируемая Service Registry и scanner внешних ресурсов
- Privacy Center в Astraеа Glass design

Dattrack Light

Dattrack - встроенный self-hosted analytics layer. Он должен активироваться только в рамках настроенной consent logic. Архитектура избегает долгосрочного хранения raw IP, использует вращающиеся псевдонимные identifiers и шифрует analytics payloads в выделенном crypto context Astraеа.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Технические меры privacy-by-design не являются универсальной юридической консультацией и не гарантируют автоматически соответствие GDPR. Ответственные лица должны отдельно проверять цели, правовые основания, тексты и локальные требования.

08 Astraea Mail Gateway

Mail Gateway для многих установок заменяет отдельный SMTP-плагин. Он подключается к существующему mail path WordPress, но применяет собственные transport и secret policies Astraea.

Область	Реализация
Провайдеры	presets для распространенных сервисов + Custom SMTP
Transport	STARTTLS / SMTPS с StrictTLS
TLS	TLS 1.2/1.3, проверка сертификата и hostname
Modern Auth	XOAUTH2 без дополнительной OAuth library
Secrets	AEAD-зашифрованные profiles, tokens и secrets
SSRF	endpoint policies против loopback, private networks и metadata targets
Диагностика	SMTP probe и состояние transport
Journal	только минимальные метаданные доставки, без содержания писем

Типичный поток данных

```
wp_mail()  
↓  
TransportManager  
↓  
EncryptedConfigStore → CryptoService(MAIL_TRANSPORT)  
↓  
Endpoint Policy / TLS Policy  
↓  
StrictSMTP / XOAUTH2  
↓  
SMTP Provider
```

Изменения credentials и тестовые действия должны быть защищены Step-Up. Compatibility Layer может разрешать узкие исключения, но такие исключения должны быть явными, audit-friendly и использоваться только при необходимости.

09 Performance Engine и Media Engine

Performance Engine

Performance Engine предназначен для замены типичных cache/optimization plugins на стандартных сайтах без слепого применения старых эвристик «объединить и минифицировать всё».

- disk page cache с атомарными writes и invalidation
- consent-aware cache variance для состояния VLP
- browser cache policies и immutable для versioned assets
- управление Heartbeat
- autoload profiling и budgets
- Legacy Pruner для отключаемых policy поверхностей вроде XML-RPC и pingbacks
- request/database profiling в Mission Control

Media Engine

Media Engine помещает безопасность загрузок в определенный pipeline: не доверять MIME из браузера, проверять magic bytes, ограничивать активное содержимое, контролировать metadata и предлагать современные форматы только при реальной server-side поддержке.

Функция	Защита / польза
Magic-byte validation	усложняет extension и MIME spoofing
SVG sanitization	ограничивает активные XML/SVG конструкции
EXIF policy	может удалять GPS и camera metadata
GD re-encode	нормализует поддерживаемые raster images
WebP / AVIF capability	активна только при наличии server-side codec

10 Дополнительные модули веб-инфраструктуры

Redirect Manager

Управляет redirects 301/302, отслеживает изменения slug и предоставляет 404 telemetry. Regex rules ограничиваются, loops и chains проверяются, а privacy-friendly мониторинг избегает ненужного хранения raw IP.

SEO Essentials

Astraea интегрирует техническую SEO-базу без «traffic light» и keyword scoring. Поддерживаются canonicals, meta descriptions, OpenGraph/Twitter Cards, JSON-LD и расширения sitemap. Conflict detection должен предотвращать дубли при активном внешнем SEO-плагине.

Forms Light

Forms Light покрывает стандартные формы безопасным submission pipeline. CSRF, honeypot, атомарный rate limiting, проверки upload и опциональное зашифрованное хранилище используют общие сервисы Astraea.

```
Form Submit
↓
CSRF / Nonce
↓
GeDefense / Rate Limit / Honeypot
↓
Validation + Upload Pipeline
↓
CryptoService(FORMS_SUBMISSION) optional
↓
Mail Gateway optional
```

Task Center

Делает WP-Cron наблюдаемым: scheduled hooks, источник, следующий запуск, overdue tasks и аномально высокие частоты. Ручной запуск ограничен валидированными hooks, которые реально присутствуют в расписании.

Database Maintenance

Работает по схеме **Analyze → Dry Run → Vault Snapshot → Step-Up → Cleanup**. Возможные цели: revisions, spam, trash, expired transients и выбранные orphaned data. Если обязательный snapshot не создан, destructive cleanup должен fail closed.

Maintenance Mode

Выдает SEO-корректный HTTP 503 с Retry-After, поддерживает administrator/token bypass и локальную glassmorphism-страницу без CDN.

Identity Center

Показывает активные сессии, login audit и password status. Чужие сессии можно завершать выборочно. Passkeys/WebAuthn должны обозначаться как реализованные только после наличия полного рабочего authentication flow.

11 Update Engine, миграция и Compatibility Layer

Astraea Update Engine

Так как Astraea является форком WordPress, обычный upstream core update не должен перезаписывать ядро Astraea. Core Update Guard блокирует стандартные core updates, а собственный Update Engine рассчитан на подписанные дистрибутивы Astraea.

```
Vault pre-update snapshot
↓
Release manifest + package
↓
Проверка Ed25519 signature
↓
Проверка SHA-256
↓
Path-jailed staging / ZipSlip protection
↓
Pre-swap integrity check
↓
Активация
↓
Health probe
↓
Commit или rollback
```

Подлинность релиза и целостность файла - разные свойства: SHA-256 обнаруживает изменение, но без доверенной подписи не доказывает, что пакет действительно выпущен VisionGaiaTechnology.

Migration Wizard

Migration Wizard анализирует существующие установки WordPress и обнаруживает infrastructure plugins, функции которых Astraea уже может предоставлять нативно. Перед изменениями требуется Vault snapshot. Плагины автоматически не удаляются; миграция рассчитана на неразрушающее отключение и возможность возврата.

Legacy-категория	Цель Astraea
Security plugin	GeDefense
Backup plugin	Vault
Cookie / consent	VLP Light
Analytics	Dattrack
SMTP	Mail Gateway
Cache / performance	Performance Engine
Redirects	Redirect Manager
Базовое SEO	SEO Essentials
Стандартные формы	Forms Light

Compatibility Layer

Astraea не пытается покупать совместимость глобальным отключением security. Используется принцип **minimum effective exception**: ослаблять только ту конкретную функцию, которая действительно нужна theme/plugin, пометать исключение и аудитировать его.

СОВМЕСТИМОСТЬ - ЭТО КОМПРОМИСС

Флаги вроде legacy XML-RPC, relaxed REST authentication или PHP mail fallback могут быть полезны, но способны ослабить исходную baseline Astraea. Их следует документировать, обосновывать и регулярно пересматривать.

12 Admin UI и Mission Control

Astraea накладывает единый glassmorphism shell на административную базу WordPress. Цель - не полностью переписать backend, а дать единый интерфейс для core screens и first-party modules.

- Astraea top bar и категоризированная sidebar
- NavigationAdapter с областями CONTENT, DESIGN, SYSTEM, ASTRAEA и EXTENSIONS
- Mission Control с security/system telemetry
- Command Palette через Ctrl+K
- Notice Center с toasts и drawer
- Legacy Surface Adapter для классических таблиц WordPress, postboxes и plugin screens
- Glass Login Portal и Secure Genesis Installer

Область UI	Пример
Mission Control	состояние системы, Security HUD, performance
GeDefense Suite	WAF, scanner, XDR, Titan
Vault	snapshots, restore, операции с ключами
VLP Light	consent, services, scanner, Dattrack
Mail Gateway	provider, TLS, OAuth, диагностика
Module Fabric	active state, dependencies, health
Recovery	автономный аварийный интерфейс

Дизайн-система

UI использует локальные design tokens для цветов, spacing, typography и shadows. Слои glass surface L1/L2/L3 задают глубину. Assets локальные; Google Fonts и CDN JavaScript не требуются.

13 Потоки данных и границы доверия

Публичный запрос страницы

```
Browser Request
↓
Фаза A/B: security baseline
↓
Фаза C: GeDefense
↓
Фаза D: Recovery Gate
↓
Plugins / Theme
↓
Фаза E: Modules
↓
VLP / Performance / Headers
↓
Response
```

Привилегированное административное действие

```
Admin запускает критическое действие
↓
Capability + Nonce
↓
Step-Up session verification
↓
опциональный Vault snapshot
↓
Operation
↓
Health / Security Event
```

Отправка формы

Данные формы проходят через CSRF, rate limit, validation, upload и crypto layers. Чувствительные payloads не должны попадать в generic logs. Encryption at rest использует отдельный domain context.

API-архитектура

Astraea использует WordPress AJAX, admin-post и выбранные REST endpoints. Administrative mutations защищаются nonces и capabilities, а чувствительные действия дополнительно

требуют Step-Up. Публичные endpoints вроде consent, Dattrack или CSP reporting должны иметь собственные rate limits и минимальные payloads.

Filesystem trust boundary

Файловые операции строятся на path jails, realpath validation, symlink awareness и ограниченных staging areas. Особенно это важно для Update, Vault, Media, Forms и Recovery.

14 Руководство по эксплуатации

После первой установки

- Сохранить recovery key offline и организационно задокументировать процесс восстановления.
- Открыть Mission Control и убедиться, что security-critical modules находятся в ACTIVE/HEALTHY или понятном DEGRADED состоянии.
- Настроить Vault, создать хотя бы один полный snapshot и проверить его.
- Настроить Mail Gateway и выполнить SMTP diagnostics / test mail.
- Проверить VLP Service Registry, запустить scanner и отдельно оценить consent texts с технической и юридической стороны.
- Включать page cache после функциональной проверки и исключать динамические области при необходимости.
- Использовать Compatibility flags только при воспроизводимой конкретной проблеме.

Рекомендуемый процесс обновления

Шаг	Контроль
1	проверить release channel и signature status
2	проверить актуальный Vault snapshot
3	применять обновление только через Astraea Update Engine
4	проверить health probes и Mission Control
5	выборочно проверить frontend, login, Gutenberg, forms и mail
6	при ошибках использовать Recovery / Last Known Good

Если сайт упал после обновления плагина

Не стоит сразу вручную удалять файлы. Сначала проверить Recovery Gate / Vault incident state. Если Astraea может связать сбой с конкретным plugin, recovery-механизм должен выполнить контролируемый rollback или quarantine до повторной загрузки этого plugin.

Триаж Security Events

Security Event - это свидетельство, а не автоматически подтвержденная атака. Malware scanner различает MALWARE, SUSPICIOUS, POLICY и INFO. Необычный файл нельзя автоматически объявлять malware без достаточных доказательств.

Класс	Значение
MALWARE	сильное активное свидетельство вредоносного кода; возможно block/quarantine
SUSPICIOUS	аномалия, но доказательств недостаточно для утверждения malware
POLICY	нарушает локальную security policy
INFO	контекстная информация без утверждения malware

Дисциплина резервного копирования

Astraea Vault снижает recovery risk, но не заменяет offsite backup strategy. Для важных систем зашифрованные snapshots следует регулярно хранить отдельно от web server и периодически тестировать restore.

15 Стратегия плагинов и актуальность Alpha-серии

Какие категории плагинов Astraеа часто может заменить

Категория плагина	First-party функция
Security / WAF	GeDefense
Backup / rollback	Vault
Cookie / consent	VLP Light
Self-hosted analytics	Dattrack Light
SMTP	Mail Gateway
Caching / performance	Performance Engine
Безопасность изображений / upload	Media Engine
Redirects	Redirect Manager
Техническое SEO	SEO Essentials
Контактные / стандартные формы	Forms Light
Cron management	Task Center
DB cleanup	Database Maintenance
Maintenance plugin	Maintenance Mode
Session security	Identity Center

Какие функции должны оставаться плагинами

- WooCommerce и специализированный e-commerce
- LMS / образовательные платформы
- системы бронирования и резервирования
- CRM / ERP domain logic
- отраслевые интеграции
- сложные page builders или design systems, если они действительно нужны

Актуальность

ДЛЯ ВСЕЙ ALPHA-СЕРИИ

Руководство намеренно не содержит номера версии Astraea. Оно описывает общую архитектуру и эксплуатационную философию Alpha-серии. При противоречиях приоритет имеют фактически установленная сборка, ее release notes и текущие health/compatibility notices.

Alpha-серия может существенно меняться. Особенно update, recovery, performance, compatibility и security policies могут корректироваться после аудитов и полевых испытаний. Для стадии разработки это ожидаемо.

16 Краткий справочник и глоссарий

Важные пути

/astraea-core/	First-party kernel и modules
/astraea-recovery/	Автономная emergency console
/wp-admin/	Upstream admin + точечные Astraea hooks/UI
/wp-includes/	WordPress baseline + runtime anchor
/wp-content/	Themes, plugins, uploads, caches

Глоссарий

Термин	Значение
AEAD	Authenticated Encryption with Associated Data; шифрование с защитой целостности и подлинности
AAD	дополнительные аутентифицированные контекстные данные, которые не обязаны быть зашифрованы
Argon2id	memory-hard функция хеширования/выработки ключа для паролей
CSPRNG	криптографически безопасный генератор псевдослучайных чисел
GeDefense	ядро безопасности Astraea из perimeter, WAF, XDR и identity компонентов
Keyring	версионированный набор ключей с lifecycle-состояниями
Module Fabric	registry, dependency graph и lifecycle management first-party модулей
Recovery Gate	ранний слой загрузки до плагинов для recovery
Step-Up	повторная аутентификация для критических действий
ThroneGuard	Master privilege separation и модель recovery key
VLP Light	privacy/consent kernel с Dattrack
Vault	зашифрованный snapshot, restore и rollback engine
XDR	корреляция и реакция между несколькими источниками security events
Zero External Dependencies	отсутствие обязательной Composer/npm/CDN зависимости для Astraea runtime

Техническая основа

Описание системы сжато из внутренней архитектурной карты Alpha-серии. Полный ARCHITECTURE.md дополнительно содержит ссылки на файлы, API mapping, dashboard routes, database tables и подробные связи компонентов.

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА

Руководство действительно для Alpha-серии и должно развиваться вместе с архитектурой. Для production-решений всегда учитывайте конкретную сборку, актуальные release notes, результаты тестирования и независимые security reviews.

AstraeaOS™ является товарным обозначением VisionGaiaTechnology. В этом руководстве не утверждается наличие зарегистрированного товарного знака.